Условие

Монета: $\mathbb{P}(P = \frac{1}{2}) = \mathbb{P}(P = \frac{2}{3}) = 0.5$, където P е вероятността за ези. Хвърляме я 200 пъти. Нека X е броят езита. Ако $X = 120$, коя стойност на P е по-вероятна?

Модел

Две хипотези за монетата: честна ($P = \frac{1}{2}$) или нечестна ($P = \frac{2}{3}$), всяка с априорна вероятност $\frac{1}{2}$. При дадено $P = p$ хвърлянията са независими:

$$X \mid P = p \sim \mathrm{Bin}(200, p), \qquad \mathbb{P}(X = 120 \mid P = p) = \binom{200}{120} p^{120}(1-p)^{80}.$$

Интуиция: при $p = \frac{1}{2}$ очакваме около 100 ези, при $p = \frac{2}{3}$ около 133. Наблюдението 120 е по-близо до 133.



Сравняваме с Бейс

По формулата на Бейс $\mathbb{P}(P=p \mid X=120) = \frac{\mathbb{P}(X=120 \mid P=p)\mathbb{P}(P=p)}{\mathbb{P}(X=120)}$. В отношението знаменателят, априорните $\frac{1}{2}$ и $\binom{200}{120}$ се съкращават:

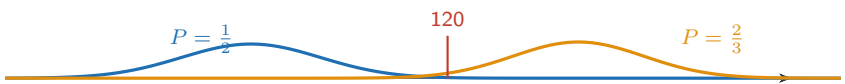
$$\frac{\mathbb{P}(P=\frac{1}{2} \mid X=120)}{\mathbb{P}(P=\frac{2}{3} \mid X=120)} = \frac{(\frac{1}{2})^{200}}{(\frac{2}{3})^{120}(\frac{1}{3})^{80}} = \frac{3^{200}}{2^{200} \cdot 2^{120}} = \frac{3^{200}}{2^{320}}.$$

Числено: $\log_{10} \frac{3^{200}}{2^{320}} = 200 \cdot 0{,}4771 - 320 \cdot 0{,}3010 \approx 95{,}42 - 96{,}33 = -0{,}91$, т.е.

$$\frac{3^{200}}{2^{320}} = \left(\frac{3^5}{2^8}\right)^{40} = \left(\frac{243}{256}\right)^{40} \approx 0{,}124.$$

Извод

$$\mathbb{P}(P = \tfrac{2}{3} \mid X = 120) = \frac{1}{1 + 0{,}124} \approx 0{,}89, \qquad \mathbb{P}(P = \tfrac{1}{2} \mid X = 120) \approx 0{,}11.$$



Височината на всяка крива в точка 120 е правдоподобието. Оранжевата е около 8 пъти по-висока там.

Отговор. $\frac{\mathbb{P}(P=1/2 \mid X=120)}{\mathbb{P}(P=2/3 \mid X=120)} = \frac{3^{200}}{2^{320}} \approx 0{,}124$: по-вероятно е $P = \frac{2}{3}$.